应用随机过程

课堂笔记（LaTeX 整理版）

2026 年 10 月

摘要

本笔记整理自《应用随机过程》课堂手写笔记，目前包含第〇章（引言）与第一章（马氏链）的完整内容；按原计划还有第二章（跳过程）与第三章（布朗运动），待后续补充。记号约定：$\mathbb{P}_\mu$ 表示初分布为 μ 时的概率律，$\mathbb{E}_i$ 表示 $X_0 = i$ 时的期望；$\tau_i = \inf\{n \geq 0 : X_n = i\}$ 为首达时，$\sigma_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ 为首入时；$V_i = \sum_{n\geq 0} \mathbf{1}_{\{X_n = i\}}$ 为访问总次数。

目录

第〇章　引言 2

0.1　课程地图（MAP） 2

0.2　模型与研究方法简史 2

0.3　预备知识：极限定理回顾 3

0.4　随机元 3

第一章　马氏链 4

1.1　定义与例子 4

1.2　不变分布与可逆分布 6

1.3　状态的分类 9

1.4　首达时与强马氏性 9

1.5　常返性 12

1.6　击中概率 13

1.7　格林函数 15

1.8　遍历定理与正常返 18

1.9　强遍历定理 22

第〇章　引言

0.1　课程地图（MAP）

本课程在整个概率课程体系中的位置大致如下：

- **概率论**：独立随机变量（R.V.）的极限定理，是整个体系的出发点；
- **应用随机过程**（本课程）：相依随机变量序列的极限，由概率论发展而来；
- **高维概率论**：非极限定理、精细不等式；
- **高等概率论**：独立情形的复杂极限（旁注：突变、测度论）；
- **应用随机分析**：布朗运动、随机微积分，由应用随机过程发展而来；
- **随机过程论**：由高等概率论发展而来；
- **随机分析**：其基础工具之一是泛函分析。

按“时间参数集 I”与“状态空间 S”的离散/连续分类，随机过程 $\{X_t\}_{t\in I}$ 可分为四类，本课程的三个主体章节各占一格：

$\{X_t\}_{t\in I}$	离散状态	连续状态
离散时间	第一章　马氏链	—
连续时间	第二章　跳过程	第三章　布朗运动

0.2　模型与研究方法简史

20 世纪前半叶：独立 R.V. 的和（极限定理）、严格 M.B.、布朗运动。

20 世纪后半叶至今：模型与研究方法可概括为下表。

	离散（组合、优化、图论）	连续（泛函、PDE、微分流形）
一般理论	半群 / 生成元（1940–50s）；伊辛、渗流（1950–70s）；相互作用粒子系统（1970–80s）	鞅问题（1970–80s）；随机积分（1940–50s）及其推广（1960–80s）；随机 PDE（非奇异）（1980–90s）
具体问题	标度极限、可解模型、集中不等式、轨道性质、随机环境； 量子 / 统计物理：相变、随机曲面、SLE、CLE、随机量子化、随机 Yang–Mills、自旋玻璃； 几何 / 代数：随机矩阵、随机几何、流形与群上的随机性； 生物 / 化学：聚合物、分支过程； 统计 / 计算：随机图论、收敛算法	奇异 SPDE、热核估计、随机动力系统、流体力学极限、大偏差、噪声退化

0.3 预备知识：极限定理回顾

设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列，记 $A_n := \{|X_n - X| > \varepsilon\}$，则以下几条是全课程反复使用的工具：

- 依概率收敛：$X_n \xrightarrow{P} X \iff \mathbb{P}(A_n) \to 0$；
- 几乎必然收敛：$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \iff \mathbb{P}\Big(\bigcup_{n\ge N} A_n\Big) \to 0 \ (N \to \infty)$；
- Borel–Cantelli 引理：$\sum_{n\ge 1} \mathbb{P}(A_n) < +\infty \ \Rightarrow \ \mathbb{P}\Big(\bigcup_{n\ge N} A_n\Big) \to 0$；
- 有界收敛定理：$X_n \xrightarrow{P} X$，$|X_n| \le M$ a.s. $\Rightarrow \ \mathbb{E}|X_n - X| \to 0$；
- 单调收敛定理：$X_n \ge 0$，$X_n \uparrow X \ \Rightarrow \ \mathbb{E}X_n \to \mathbb{E}X$；
- Lebesgue 控制收敛定理：$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$，$|X_n| < Y$，$\mathbb{E}Y < +\infty \ \Rightarrow \ \mathbb{E}X_n \to \mathbb{E}X$；
- Fubini 定理（Tonelli）：$X_t \ge 0$ 或 $\int_0^{+\infty} \mathbb{E}|X_t|\,dt < +\infty$，则

$$\mathbb{E}\int_0^{+\infty} X_t\,dt = \int_0^{+\infty} \mathbb{E}X_t\,dt.$$

0.4 随机元

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，S 为可测空间。取值于 S 的随机变量称为**随机元**：$X_n,\ X_t : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to S$。于是

$$\{X_n : n \ge 0\} : (\Omega^{\mathbb{Z}^+}, \mathcal{F}^{\mathbb{Z}^+}, \mathbb{P}) \to S^{\mathbb{Z}^+}, \qquad \{X_t : t \ge 0\} : (\Omega^{\mathbb{R}^+}, \mathcal{F}^{\mathbb{R}^+}, \mathbb{P}) \to S^{\mathbb{R}^+},$$

即一个随机过程（序列）可以看作乘积空间上的一个随机元。

第一章　马氏链

1.1　定义与例子

设 $\{X_n : n \geq 0\}$ 的状态空间 S 离散。

定义 (马氏链)．若对 $\forall n \geq 0$ 及任意 $i_0, i_1, \ldots, i_{n-1}, i, j \in S$，存在 p_{ij} 使得

$$\mathbb{P}\big(X_{n+1} = j \mid X_n = i,\ X_{n-1} = i_{n-1},\ \ldots,\ X_0 = i_0\big) = p_{ij},$$

则称 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为（时齐）**马氏链**，p_{ij} 称为转移概率。

命题．转移概率满足：（1）$p_{ij} \geq 0$，$\sum_j p_{ij} = 1$；（2）$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$。

证明：（2）由全概率公式对历史求和即得。

例 (一维简单随机游动，SRW)．$S = \mathbb{Z}$，$p_{i,i-1} = p_{i,i+1} = \frac{1}{2}$。等价地：取 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ i.i.d.，$\mathbb{P}(\xi_n = 1) = \mathbb{P}(\xi_n = -1) = \frac{1}{2}$；令 $S_0 := 0$（或与 $\{\xi_n\}$ 独立），

$$S_n := S_0 + \xi_1 + \cdots + \xi_n = S_{n-1} + \xi_n,$$

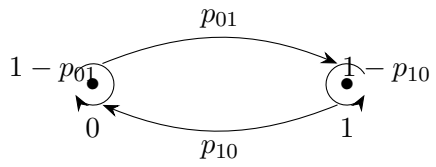
其中 ξ_n 称为**步长**。

例 (d 维 SRW)．设 e_i（$i = 1, \ldots, d$）为坐标单位向量，$\mathbb{P}(\xi = e_i) = \mathbb{P}(\xi = -e_i) = \frac{1}{2d}$。在边界上可加约束：

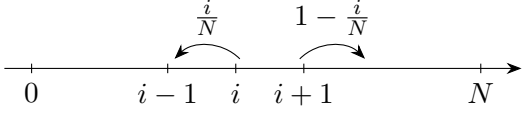
- **吸收壁** x^*：$p_{(x^*,y),(x^*,y)} = 1$；
- **反射壁** x^*：$p_{(x^*,y),(x^*-1,y)} = 1$，

其中 (x^*, y) 为边界上的状态。

例 (两状态马氏链)．参数 p_{01}, p_{10}，转移图如下：



例 (Ehrenfest 模型)．共 N 个球分装在箱 A, B 中；$X_n :=$ 第 n 次操作后 A 中的球数，$S = \{0, 1, \ldots, N\}$。每次等可能地取出一个球放入另一箱，故从状态 i 出发：$i \to i-1$ 的概率为 $\frac{i}{N}$（从 A 中取球），$i \to i+1$ 的概率为 $1 - \frac{i}{N}$。



例 (更新过程)**.** 设 $L_1, L_2, \ldots \doteq L$ i.i.d.，L_n 为第 n 个物品的寿命。令 $S_0 = 0$，$S_n := L_1 + \cdots + L_n$（$n \geq 1$）为**更新时刻**，

$$N_n := \max\{k : S_k \leq n\}$$

为到时刻 n 的更新次数。$\{N_n\}$ **不是马氏链**。

定义**余寿** $X_n := S_{r_n} - n$，其中 $r_n := \inf\{r : S_r \geq n\}$。则 $\{X_n\}$ 是马氏链：$S = \mathbb{Z}^+$，且

$$p_{0,i} = \mathbb{P}(L = i+1) \quad (\forall i \geq 0), \qquad p_{i,i-1} = 1 \quad (\forall i \geq 1).$$

例 (图上的随机游动)**.** 设 $G = (V, E)$，顶点 $i \mapsto d_i$（度）。取 $S = V$，

$$p_{ij} = \begin{cases} \dfrac{1}{d_i}, & j \sim i, \\ 0, & j \nsim i. \end{cases}$$

马氏性 设 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为马氏链，$X_0 \sim \mu$，则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \ldots, X_n = i_n) &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, \ldots, X_{n-1} = i_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(X_n = i_n \mid *) \\ &= \mathbb{P}(*) \cdot p_{i_{n-1} i_n} = \cdots = \mu_{i_0}\, p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}. \end{aligned}$$

命题 (马氏性)**.** 设 $\{X_n : n \geq 0\}$ 为马氏链。令 $Y_m := X_{n+m}$（$m \geq 0$，$n \geq 1$），则 $\{Y_m\}$ 在 $\{X_n = i\}$ 条件下是从 i 出发、转移矩阵为 P 的马氏链，且与 $\{X_0, X_1, \ldots, X_{n-1}\}$ 独立。

证明. 记 $A := \{X_n = i\}$，$B := \{\vec{Y} = \vec{j}\}$，$C := \{\vec{Z} = \vec{z}\}$，其中 $\vec{Y} := (Y_0, \ldots, Y_m)$，$\vec{j} := (j_0, \ldots, j_m)$，$\vec{Z} := (X_0, \ldots, X_{n-1})$，$\vec{z} := (z_0, \ldots, z_{n-1})$。则只需证：

$$(1)\ \mathbb{P}_A(B) = \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1}\, p_{j_1 j_2} \cdots p_{j_{m-1} j_m}; \qquad (2)\ \mathbb{P}_A(BC) = \mathbb{P}_A(B) \cdot \mathbb{P}_A(C).$$

由 $\{X_n\}$ 为马氏链可知

$$\mathbb{P}(ABC) = \mu_{z_0}\, p_{z_0 z_1} \cdots p_{z_{n-2} z_{n-1}}\, p_{z_{n-1} i}\, \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1} \cdots p_{j_{m-1} j_m},$$

对上式关于 $\vec{z}$ 的各分量求和即可验证 (1)(2)。 □

定义 (n 步转移概率)**.**

$$p_{ij}^{(n)} := \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = \sum_{i_1, \ldots, i_{n-1}} \mathbb{P}(X_1 = i_1, \ldots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = j) = \big(P^n\big)_{ij}.$$

命题 (C–K 方程)**.** $P^{n+m} = P^n P^m$。

证明.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) &= \sum_k \mathbb{P}(X_{n+m} = j,\, X_m = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_k \mathbb{P}(X_m = k \mid X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_m = k, X_0 = i) \\ &\xrightarrow{\text{马氏性}} \sum_k \big(P^m\big)_{ik} \big(P^n\big)_{kj} =: \big(P^{m+n}\big)_{ij}. \end{aligned}$$

□

1.2 不变分布与可逆分布

1.2.1 不变分布

记 $\mathbb{P}_\mu, \mathbb{P}_i$，其中 $\mathbb{P}_i(A) = \mathbb{P}_\mu(A \mid X_0 = i)$，且

$$\mathbb{P}_\mu(A) = \sum_i \mu_i \, \mathbb{P}_i(A), \qquad \mu \text{ 为概率行向量.}$$

于是 $\mathbb{P}_\mu(X_1 = j) = \sum_i \mu_i p_{ij} = (\mu P)_j$；$X_n \mid X_0 \sim \mu$ 的分布为 μP^n。

定义 (不变测度 / 不变分布)**.** $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ 称为 (S, P) 上的**不变测度**，若其满足 $\pi P = \pi$；当 π 还是概率分布时称为**不变分布**。

此时若 $X_0 \sim \pi$，则 $(X_0, X_1, \dots, X_n) \doteq (X_m, X_{m+1}, \dots, X_{m+n})$，$\forall n, m \geq 1$，称 $\{X_n\}$ 为**平稳过程**。

流量角度 平稳过程（按定义）$\iff \pi_i = \sum_j \pi_j p_{ji}$，而

$$\iff \sum_{j \neq i} \pi_j p_{ji} = \pi_i - \pi_i p_{ii} = \sum_{j \neq i} \pi_i p_{ij},$$

即“流入 i 节点之流量 = 流出 i 节点之流量”。

例 (更新过程的不变分布)**.** 余寿链 X_n：$p_{0,i} = \mathbb{P}(L = i+1)$（$i \geq 0$），$p_{i,i-1} = 1$（$i \geq 1$）。考虑 $A = \{i, i+1, \dots\}$ 之流量：跨过割线进入 A 的流量只能来自 $0 \to i$ 的跳跃，而离开 A 的流量为 $\pi_i \cdot p_{i,i-1}$，故

$$\pi_0 \cdot \mathbb{P}(L \geq i+1) = \pi_i, \qquad \sum_{i=0}^{+\infty} \pi_i = 1.$$

于是 $\pi_0\big(1 + \mathbb{P}(L \geq 2) + \cdots\big) = 1$，即 $\pi_0 = \dfrac{1}{\mathbb{E}L}$。 □

例. $S = \mathbb{Z}^+$，$p_{01} = 1$；$\forall i \geq 1$：$p_{i,i-1} = \dfrac{\lambda}{\lambda+1}$，$p_{i,i+k} = \dfrac{p_k}{\lambda+1}$ $(\forall k \geq 1)$，其中 $\sum_k p_k = 1$。求其不变分布。

考虑 $A = \{i, i+1, \dots\}$。

- $i = 1$：$\pi_0 = \pi_1 \cdot \dfrac{\lambda}{\lambda+1}$；
- $i \geq 2$：$\pi_i \dfrac{\lambda}{\lambda+1} = \sum_{j=1}^{i-1} \pi_j \dfrac{f_{i-j}}{\lambda+1}$，其中 $f_r := p_r + p_{r+1} + \cdots$。

对 $i \geq 2$ 求和并换序：

$$\frac{\lambda}{\lambda+1} \sum_{i \geq 2} \pi_i = \sum_{i \geq 2} \sum_{j=1}^{i-1} \pi_j \frac{f_{i-j}}{\lambda+1} = \sum_{j \geq 1} \pi_j \sum_{i \geq j+1} \frac{f_{i-j}}{\lambda+1}$$

$$\Rightarrow \quad 1 - \pi_0 - \pi_1 = \frac{1}{\lambda}(1 - \pi_0) \sum_{r=1}^{+\infty} f_r.$$

记 $m := \sum_{r=1}^{+\infty} f_r = \sum_{k=1}^{+\infty} k \, p_k$，则 $m = +\infty$ 时不变分布不存在；$m < +\infty$ 时

$$\pi_0 = \frac{\lambda - m}{2\lambda - m + 1}, \qquad \pi_1 = \frac{\lambda+1}{\lambda} \pi_0. \quad \square$$

1.2.2 可逆分布

定义 (配称测度). $\pi=(\pi_j)_{j\in S}$ 称为 (S,P) 的**配称测度（分布）**，若其满足

$$\pi_i p_{ij}=\pi_j p_{ji}\qquad(\mathrm{flow}_{i\to j}=\mathrm{flow}_{j\to i}).$$

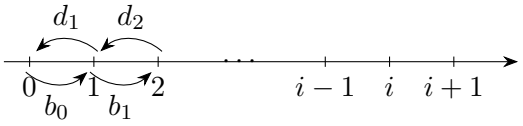
易证：π 是配称分布 $\Rightarrow$ π 是不变分布。故配称分布亦称为**可逆分布**。

定义 (逆过程). 设 $\{X_n\}$ 为马氏链，π 为不变分布，转移概率为 P。对固定 $N\geq 2$，令 $Y_n:=X_{N-n}$，则 $\{Y_n\}$ 是马氏链，转移概率为

$$\widehat{P}_{ij}=\mathbb{P}(Y_{n+1}=j\mid Y_n=i)=\mathbb{P}(X_{N-n-1}=j\mid X_{N-n}=i)=\frac{\mathbb{P}(X_{N-n-1}=j,\,X_{N-n}=i)}{\mathbb{P}(X_{N-n}=i)}=\frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}.$$

若 $\{Y_n\}\doteq\{X_n\}$，则 $\widehat{P}_{ij}=p_{ij}$，即 $\pi_i p_{ij}=\pi_j p_{ji}$，$\pi$ 为可逆分布。

例 (生灭链). $p_{i,i+1}=b_i$，$p_{i,i-1}=d_i$，$\forall i\geq 0$；$b_0=1$，$b_i+d_i=1$。



逐段使用流量平衡（不变分布亦为可逆分布）：

$$\pi_0 b_0=\pi_1 d_1,\qquad \pi_1 b_1+\pi_1 d_1=\pi_2 d_2+\pi_0 b_0\ \Rightarrow\ \pi_1 b_1=\pi_2 d_2,\qquad\dots\quad \pi_i b_i=\pi_{i+1}d_{i+1},$$

于是

$$\pi_i=\pi_{i-1}\frac{b_{i-1}}{d_i}=\cdots=\pi_0\,\frac{b_0 b_1\cdots b_{i-1}}{d_1 d_2\cdots d_i}.$$

定义 $C:=1+\dfrac{b_0}{d_1}+\dfrac{b_0b_1}{d_1d_2}+\cdots$，则

$$C=+\infty\ \Rightarrow\ \text{无可逆分布};\qquad C<+\infty\ \Rightarrow\ \pi_0=\frac{1}{C}.\quad\square$$

Kolmogorov 环条件　若对任意环 $i_0i_1\cdots i_ni_0$，总有

$$p_{i_0i_1}p_{i_1i_2}\cdots p_{i_ni_0}=p_{i_0i_n}p_{i_ni_{n-1}}\cdots p_{i_1i_0},$$

则存在配称测度 π。

构造：固定 $i_0\in S$，找 $n\geq 1$ 及 $i_k\neq i_0$ 使 $p_{i_0i_1}\cdots p_{i_{n-1}i_n}>0$；令

$$\pi_{i_0}:=1,\qquad \pi_{i_n}:=\pi_{i_0}\frac{p_{i_0i_1}\cdots p_{i_{n-1}i_n}}{p_{i_ni_{n-1}}\cdots p_{i_1i_0}},$$

归一化即可。

例 (图上的 SRW). $\pi_i\propto d_i$（$p_{ij}=1/d_i$），不变分布亦是可逆分布：沿边 $i\leftrightarrow j$，$\pi_i p_{ij}=\pi_j p_{ji}$ 显然成立。

例 (一维紧邻随机游动). $p_{i,i+1}=p$，$p_{i,i-1}=1-p:=q$。

配称测度为 $\pi_i=\pi_0\left(\frac{p}{q}\right)^i$（“唯一”）。但 $\sum_{i=-\infty}^{+\infty}\left(\frac{p}{q}\right)^i=+\infty$，故**不存在可逆分布**。取 $A=\{i,i+1,\dots\}$ 考察流量可知（最近邻链）不变分布 $\iff$ 可逆分布，故也不存在不变分布。

但**不变测度不唯一**。考察 $\{\pi_i\}$：

$$\pi_i\,(p+1-p)=\pi_{i+1}(1-p)+\pi_{i-1}p\quad\Rightarrow\quad(\pi_i-\pi_{i-1})\,p=(\pi_{i+1}-\pi_i)\,q.$$

若 $p=q$，则 $\pi_i-\pi_{i-1}=C$ 须为 0（否则 π 出现负值），故 $\pi_i\equiv C$；若 $p\neq q$，则 $\pi_i-\pi_{i-1}$ 为公比 $\frac{p}{q}$ 的等比数列，且自由度为 2：(π_0,π_1)。故不变测度不唯一。

1.2.3 访问频率

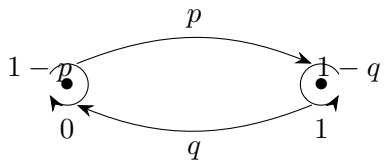
设 $L_1,L_2,\dots$ i.i.d.，$S=\mathbb{N}$，$\mathbb{P}(L_1=0)<1$，称为**寿命**。令 $S_0=0$，$S_r:=S_{r-1}+L_r$ $(r\geq 1)$，

$$R_n:=\max\{r\geq 0:S_r\leq n\}\ \text{（更新次数）}.$$

定理 (更新定理). $\dfrac{R_n}{n}\longrightarrow\dfrac{1}{\mathbb{E}L_1}$ a.s.

证明. $R_n\uparrow+\infty$；由强大数定律 $\dfrac{S_r}{r}\to\mathbb{E}L_1$ a.s.；又 $S_{R_n}\leq n<S_{R_n+1}$，夹逼即得 $\dfrac{R_n}{n}\to\dfrac{1}{\mathbb{E}L_1}$ a.s. □

例 (两状态马氏链).



考察轨道：$0\cdots0\ 1\cdots1\ 0\cdots0\ 1\cdots1\ \cdots$

把轨道按游程分解：0-游程长 $\xi_1,\xi_2,\dots$，1-游程长 $\eta_1,\eta_2,\dots$，则 ξ_i,η_i 相互独立，ξ_i i.i.d. $\sim G(p)$，η_i i.i.d. $\sim G(q)$，$L_i:=\xi_i+\eta_i$。令

$$V_0(n):=\big|\{m\leq n:X_m=0\}\big|=\xi_1+\cdots+\xi_r+\zeta_n,\qquad 0\leq\zeta_n\leq\xi_{r+1},\ r=R_n,$$

其中 ζ_n 为当前未完成的游程（手写笔记记作 ξ_n）。于是

$$\frac{V_0(n)}{n+1}=\frac{\xi_1+\cdots+\xi_{R_n}}{R_n}\cdot\frac{R_n}{n+1}+\frac{\zeta_n}{n+1}\xrightarrow{\text{a.s.}}\mathbb{E}\xi\cdot\frac{1}{\mathbb{E}L}+0=\frac{q}{p+q}=\pi_0,$$

即 π_0 为不变分布。

另考虑 令 $n_1:=\inf\{n:X_n=0\}$，$n_i:=\inf\{n\geq n_{i-1}+1:X_n=0\}$，$L_r:=n_r-n_{r-1}$ $(r\geq 2)$，$L_1:=n_1$，称为**更新间隔**，则 $\{L_r:r\geq 2\}$ i.i.d.，

$$\mathbb{P}(L_r=m)=\begin{cases}1-p, & m=1,\\ p\,(1-q)^{m-2}\,q, & m\geq 2,\end{cases}\qquad\mathbb{E}L_r=\frac{p+q}{q}=\frac{1}{\pi_0}.$$

由更新定理即有 $\dfrac{V_0(n)}{n+1}\xrightarrow{\text{a.s.}}\dfrac{1}{\mathbb{E}L_r}=\pi_0$。 □

1.3 状态的分类

定义 (可达与互通)**.** 若 $\mathbb{P}_i\big(\exists n \geq 0,\ \text{s.t. } X_n = j\big) > 0$，则称 i **可达** j，记 $i \to j$。

- $\mathbb{P}_i(\exists n \geq 0,\ \text{s.t. } X_n = j) > 0 \iff \exists n,\ \text{s.t. } p_{ij}^{(n)} > 0$。注意 $p_{ij}^{(n)} \leq \mathbb{P}_i\big(\bigcup_{n\geq 0}\{X_n = j\}\big) \leq \sum_{n\geq 0} p_{ij}^{(n)}$。
- $\exists n,\ \text{s.t. } p_{ij}^{(n)} > 0 \iff i = j$ 或（$j \neq i$ 时）$\exists n \geq 1$ 及 $i_0, \dots, i_n = j$ 使 $p_{i0i1}p_{i1i2}\cdots p_{in-1in} > 0$。

定义 (互通与不可约)**.** 若 $i \to j$ 且 $j \to i$，则称 i, j **互通**，记 $i \leftrightarrow j$。若 S 中任意 i, j 互通，则称 (P, S) 马氏链**不可约**。互通类 $[i] := \{j \in S : i \leftrightarrow j\}$。

定义 (闭集)**.** 若 $\forall i \in A,\ j \notin A$，$p_{ij} = 0$，则称 A 是**闭的**。闭的互通类称为**闭类**。

命题. 若 A 是互通类但不是闭的，则 $\mathbb{P}_i\big(\exists n \geq 0,\ X_n \notin A\big) > 0$，$\forall i \in A$。

注. 若 $|A| < +\infty$，则上述概率为 1。若 $|A| = +\infty$ 则未必：考虑带吸收态的随机游动（0 为吸收态，$1, 2, \dots$ 上向右概率 $p > q$）：

$$p_i := \mathbb{P}_i(\exists n,\ X_n = 0)$$

满足 $p_i = p\,p_{i+1} + q\,p_{i-1}$，解得 $p_i = \big(\frac{q}{p}\big)^i < 1$，即从 i 出发可能永远不离开 $A = \{1, 2, \dots\}$。

1.4 首达时与强马氏性

1.4.1 首达时与首入时

轨道 $\vec{X}(\omega) := (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots)$。

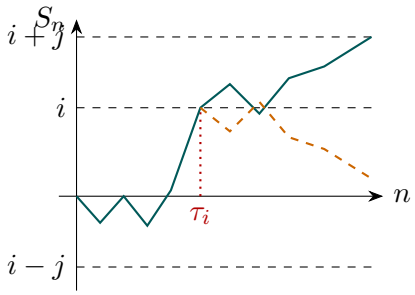
定义. 首达时 $\tau_i(\omega) := \inf\{n \geq 0 : X_n(\omega) = i\}$，约定 $\inf \varnothing := +\infty$；**首入时** $\sigma_i(\omega) := \inf\{n \geq 1 : X_n(\omega) = i\}$。

1.4.2 SRW 的首达时

命题 (反射原理)**.**

$$\mathbb{P}_0\big(\tau_i < n,\ S_n = i + j\big) = \mathbb{P}_0\big(\tau_i < n,\ S_n = i - j\big), \qquad \forall j \geq 1.$$

证明. 只需考虑 $1 \leq i < n$。对任意从 i 出发到达 $i + j$ 的轨道（在时刻 τ_i 首次触及水平线 i），将 τ_i 之后的部分关于水平线 $S = i$ 反射，得到一条从 i 到 $i - j$ 的轨道与之对应；由 SRW 每条路径等概率即知二者概率相等。



□

命题. $\mathbb{P}_0(\tau_i = n) = \dfrac{i}{n}\,\mathbb{P}_0(S_n = i)$。

证明. 易知在 RW 中 n 与 i 奇偶性相同。分解

$$\{S_n = i\} = \{\tau_i = n\} \sqcup \{\tau_i < n,\ S_n = i\},$$

后者 $= \{\tau_i < n,\, S_{n-1} = i+1,\, S_n = i\} \sqcup \{\tau_i < n,\, S_{n-1} = i-1,\, S_n = i\}$，而这两个事件经反射一一对应于 $\{S_{n-1} = i+1,\ S_n = i\}$。故

$$\mathbb{P}_0(S_n = i) = \mathbb{P}_0(\tau_i = n) + 2\,\mathbb{P}_0(S_{n-1} = i+1,\ S_n = i),$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_i = n) = \mathbb{P}_0(S_n = i) - \mathbb{P}_0(S_{n-1} = i+1) = \frac{i}{n}\,\mathbb{P}_0(S_n = i). \quad \square$$

$\square$

命题. $\mathbb{P}_0\big(\tau_1 > 2n-1\big) = \mathbb{P}_0\big(S_{2n} = 0\big)$。

证明. 由反射原理（取 $i = 1$）：$\{\tau_1 < 2n,\ S_{2n} = 1+j\} \leftrightarrow \{\tau_1 < 2n,\ S_{2n} = 1-j\}$（$j \geq 1$）；又 $\{\tau_1 < 2n,\ S_{2n} = 1-j\} \longleftrightarrow \{S_{2n} = 1+j\}$（终点 ≥ 2 的轨道必先击中 1，反射还原）。对 $j \geq 1$ 求和：

$$\mathbb{P}_0(S_{2n} \geq 2) = \mathbb{P}_0(\tau_1 < 2n,\ S_{2n} \leq 0),$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_1 < 2n) = 2\,\mathbb{P}_0(S_{2n} \geq 2) = \mathbb{P}_0(S_{2n} \neq 0),$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_1 > 2n-1) = \mathbb{P}_0(S_{2n} = 0). \quad \square$$

$\square$

命题. $\mathbb{P}_0(\tau_i < +\infty) = 1$；　$\mathbb{P}_0(\sigma_0 < +\infty) = 1$；　$\mathbb{E}_0\tau_i = \mathbb{E}_0\sigma_0 = +\infty$.

证明. $\mathbb{P}_0(\tau_1 > 2n-1) = \dbinom{2n}{n}2^{-2n} \sim \dfrac{1}{\sqrt{\pi n}} \to 0$，故 $\mathbb{P}_0(\tau_1 < \infty) = 1$；而

$$\mathbb{E}\tau_1 = \sum_{n\geq 1}\mathbb{P}_0(\tau_1 > 2n-1) + 1 = +\infty.$$

由平移不变性 $\mathbb{E}_0\tau_i = +\infty$；且 $\sigma_0 \doteq 1 + \tau_1$（$0 \to \pm 1 \to \cdots \to 0$，即先走一步再用 τ_1 型击中时间返回 0）。 $\square$ $\square$

命题 (反正弦律)**.** 令

$$E_n := \max\big\{m \leq n :\ S_m = 0,\ S_{m+1} \neq 0,\ S_{m+2} \neq 0,\ \ldots,\ S_n \neq 0\big\}$$

（前 n 次中最后一次离开 0 的时刻），则

$$\lim_{n\to+\infty}\mathbb{P}_0\big(E_n \leq \delta n\big) = \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}, \qquad \delta \in (0,1).$$

证明. 记 $m = \lfloor \delta n \rfloor$。则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_0(E_n \leq \delta n) &= \mathbb{P}_0(S_r \neq 0,\ \delta n < r \leq n)\\ &= \sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\,\mathbb{P}_i(\tau_0 > n-m) = 1 - \sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\,\mathbb{P}_0(\tau_i \leq n-m),\end{aligned}$$

其中对 $i \geq 1$，

$$\{\tau_i \leq n-m\} = \{S_{n-m} = i\} \ \cup \ \{\tau_i < n-m,\ S_{n-m} > i\} \ \cup \ \{\tau_i < n-m,\ S_{n-m} < i\},$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_0(\tau_i \leq n-m) = \mathbb{P}_0(S_{n-m} = i) + 2\,\mathbb{P}_0(S_{n-m} > i) \qquad (i \geq 1,\ \text{反射原理}).$$

代回得

$$\mathbb{P}_0(E_n \leq \delta n) = 1 - \sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\Big[\mathbb{P}_0(S_{n-m} = i) + \mathbb{P}_0\big(|S_{n-m}| > |i|\big)\Big].$$

第一项：$\sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\mathbb{P}_0(S_{n-m} = i) \to 0$（CLT，两项各 $\sim C/\sqrt{n}$）。

第二项：取 $\{T_{n-m}\}$ i.i.d. 且 $\{T_{n-m}\} \doteq \{S_{n-m}\}$，则

$$\sum_i \mathbb{P}_0(S_m = i)\,\mathbb{P}_0\big(|T_{n-m}| > |i|\big) = \mathbb{P}_0\big(|T_{n-m}| > |S_m|\big) = \mathbb{P}_0\left(\frac{|T_{n-m}|/\sqrt{n-m}}{|S_m|/\sqrt{m}} > \sqrt{\frac{m}{n-m}}\right),$$

由 CLT，右边的阈值 $\sqrt{m/(n-m)} \to \sqrt{\delta}/\sqrt{1-\delta}$，故上式趋于

$$\mathbb{P}\left(\frac{|N(0,1)|}{|N(0,1)|} > \frac{\sqrt{\delta}}{\sqrt{1-\delta}}\right) = 1 - \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}.$$

于是 $\mathbb{P}_0(E_n \leq \delta n) \to 1 - \left(1 - \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}\right) = \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{\delta}$。 □ □

1.4.3 强马氏性

记 $\tau = \tau_i$，设 $\mathbb{P}(\tau_i < +\infty) > 0$。在 $\{\omega : \tau_i(\omega) < +\infty\}$ 上定义**随机平移**：

$$Y_m := X_{\tau+m}, \qquad (Y_0, Y_1, \dots) := \big(X_{\tau(\omega)}(\omega),\, X_{\tau(\omega)+1}(\omega),\, \dots\big).$$

令 $\vec{Z} = (X_0, X_1, \dots, X_\tau)$，在 $\mathbb{P}(\,\cdot \mid \tau < +\infty)$ 下其值域为 $\bigcup_{n=0}^{+\infty} I_n$，其中

$$I_n := \big\{\vec{i} \in S^{n+1} :\ i_0, \dots, i_{n-1} \neq i,\ i_n = i\big\}.$$

记 $\vec{X}^{(n)} = (X_0, X_1, \dots, X_n)$，则 $\forall \vec{i} \in I_n$，$\{\vec{Z} = \vec{i}\} = \{\vec{X}^{(n)} = \vec{i}\}$，故

$$\mathbb{P}(\vec{Z} = \vec{i}) = \mu_{i_0}\, p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i}, \qquad \mathbb{P}(\tau < +\infty) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(\tau = n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{\vec{i} \in I_n} \mathbb{P}\big(\vec{X}^{(n)} = \vec{i}\big),$$

$$\therefore \quad \mathbb{P}\big(\vec{Z} = \vec{i} \mid \tau < +\infty\big) = \frac{\mathbb{P}(\vec{Z} = \vec{i})}{\mathbb{P}(\tau < +\infty)}.$$

命题 (强马氏性)**.** 在 $\{\tau_i < +\infty\}$ 或 $\{\tau_i = n\}$ 条件下，$\{Y_m\}$ 是从 i 出发的马氏链（转移矩阵 P），且与 $\vec{Z}$ 独立。

证明. 在 $\{\tau_i = n\}$ 条件下，$\vec{Z} = \vec{X}^{(n)} \in I_n$。记 $\vec{j} := (j_0, j_1, \dots, j_m)$，$B := \{\vec{Y} = \vec{j}\}$，$C := \{\vec{Z} = \vec{i}\}$，则只需证

$$\mathbb{P}_{|\tau=n}(BC) = \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1} \cdots p_{j_{m-1} j_m} \cdot \mathbb{P}_{|\tau=n}(C).$$

记 $\widehat{B} := \{(X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}) = \vec{j}\}$，$\widehat{C} := \{\vec{X}^{(n)} = \vec{i}\}$，$D := \{\tau_i = n\}$。当 $\vec{i} \in I_n$ 时 $C = \widehat{C} \subseteq D$，$BD = \widehat{B}D$，于是

$$BC = BD\,C = \widehat{B}D\,\widehat{C} = \widehat{B}\,\widehat{C} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(BC) = \mathbb{P}(\widehat{B}\,\widehat{C}) = \mathbf{1}_{\{j_0 = i\}}\, p_{j_0 j_1} \cdots p_{j_{m-1} j_m} \cdot \mathbb{P}(\widehat{C}). \qquad \square$$

在 $\{\tau_i < +\infty\}$ 条件下：

$$\mathbb{P}_{|\tau<+\infty}(BC) = \frac{\sum_n \mathbb{P}_{|\tau=n}(BC)\,\mathbb{P}(\tau=n)}{\mathbb{P}(\tau<+\infty)} = \frac{\sum_n (*)\,\mathbb{P}(\tau=n)}{\mathbb{P}(\tau<+\infty)},$$

其中 $(*)$ 与 n 无关，故上式 $=(*)$。 □ □

推论. 把 τ_i 换成 σ_i，强马氏性依然成立。

例 (SRW). $\tau_i = \tau_1 + (\tau_2-\tau_1) + \cdots + (\tau_i - \tau_{i-1})$。由强马氏性，$\tau_1,\ \tau_2-\tau_1,\ \ldots,\ \tau_i-\tau_{i-1}$ i.i.d.

考虑（首步分析）$\mathbb{E}_0\tau_1 = \frac{1}{2}\times 1 + \frac{1}{2}\big(1+\mathbb{E}_0\tau_2\big)$；又 $\mathbb{E}_0\tau_2 = 2\,\mathbb{E}_0\tau_1$，故 $\mathbb{E}_0\tau_1 = +\infty$。

1.5 常返性

$j \to i$ 可达 $\iff \mathbb{P}_j(\tau_i < +\infty) > 0$。本节回答：总共访问 i 多少次？

1.5.1 回访时间

给定 i。$T_0 := 0$；若 $T_{r-1} < +\infty$，则定义

$$T_r := \inf\{n \ge T_{r-1}+1 :\ X_n = i\}, \qquad \sigma_r := T_r - T_{r-1}.$$

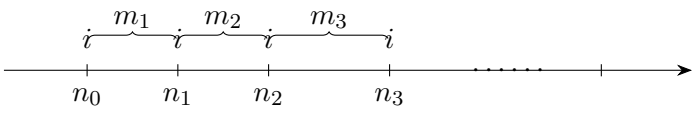
$X_0 = i$ 时 $T_1 = \sigma_1$；$X_0 \ne i$ 时 $T_1 = \tau_1$。

命题. $\forall r \ge 1$ 及 $m_1, m_2, \ldots, m_r \ge 1$：

$$\mathbb{P}_i(\sigma_1 = m_1,\ \sigma_2 = m_2,\ \ldots,\ \sigma_r = m_r) = \prod_{k=1}^{r} \mathbb{P}_i(\sigma_k = m_k).$$

注意：上式只有在 $\{\sigma_k < +\infty\}$ 条件下才代表独立。

证明. 记 $\vec{i} := (i_0, i_1, \ldots, i_n)$，$J_n := \{\vec{i} \in S^{n+1} :\ i_0 = i_n = i,\ \text{中间分量} \ne i\}$，$n_S := \sum_{t=1}^{S} m_t$（$n_0 := 0$），$\vec{Z}_S := (X_{n_{S-1}}, \ldots, X_{n_S})$。时间轴示意：



则

$$\mathbb{P}(\sigma_1 = m_1,\ \sigma_2 = m_2,\ \ldots,\ \sigma_r = m_r) = \sum_{\substack{i_k \in J_{m_k} \\ k=1,\ldots,r}} \mathbb{P}_i\big(\vec{Z}_1 = \vec{i}_1,\ \vec{Z}_2 = \vec{i}_2,\ \ldots,\ \vec{Z}_r = \vec{i}_r\big)$$

$$\xrightarrow{\text{马氏性}} \sum \mathbb{P}_i\big(\vec{X}^{(m_1)} = \vec{i}_1\big)\cdots\mathbb{P}_i\big(\vec{X}^{(m_r)} = \vec{i}_r\big) = \prod_{s=1}^{r}\sum_{\vec{i}_s \in J_{m_s}} \mathbb{P}_i\big(\vec{X}^{(m_s)} = \vec{i}_s\big) = \prod_{s=1}^{r}\mathbb{P}_i(\sigma_s = m_s). \quad \square$$

□

命题. 记 $\rho_i := \mathbb{P}_i(\sigma_i < +\infty)$，则 $\mathbb{P}_i(T_r < +\infty) = \rho_i^r$。

证明. 归纳法。$r=1$ 时 $T_1 = \sigma_1$，故成立。一般地

$$\mathbb{P}_i(T_r < +\infty) = \mathbb{P}_i\big(T_r < +\infty \mid T_1 < +\infty, \ldots, T_{r-1} < +\infty\big)\cdot \mathbb{P}_i(T_1 < +\infty, \ldots, T_{r-1} < +\infty)$$

$$\xrightarrow{\text{强马氏性}} \rho_i \cdot \rho_i^{r-1} = \rho_i^r. \quad \square$$

□

1.5.2 回访总次数

$$V_i := \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}.$$

则 $\mathbb{P}_i(V_i \geq r+1) = \mathbb{P}_i(T_r < +\infty) = \rho_i^r$，即 V_i 服从几何分布。故：

$$\boxed{\rho_i = 1 \iff \mathbb{P}_i(V_i = +\infty) = 1\text{（常返）}; \qquad 0 < \rho_i < 1 \iff \mathbb{P}_i(V_i < +\infty) = 1.}$$

由 $V_i \sim$ 几何分布：

$$\mathbb{E}_i V_i = \begin{cases} +\infty, & \rho_i = 1, \\ \dfrac{1}{1-\rho_i} < +\infty, & 0 < \rho_i < 1. \end{cases}$$

命题. 设 i 常返，$X_0 = i$。记 $\vec{Z}^{(r)} := (X_{T_{r-1}}, \dots, X_{T_r})$，则 $\vec{Z}^{(1)}, \vec{Z}^{(2)}, \dots$ i.i.d.

1.5.3 常返与互通类

命题. 设 i 常返，$i \to j$，则（1）$j \to i$ 且 j 常返；（2）$\mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = \mathbb{P}_j(V_i = +\infty) = 1$；（3）$\mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) = \mathbb{P}_j(\tau_i < +\infty) = 1$。

证明.（2）（3）显然（$V_j = +\infty$ 时必有 $\tau_j < +\infty$）。只需证（1）（2）。

先证（2）(i) $\mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = 1$：取 $X_0 = i$，$\vec{Z}^{(1)}, \vec{Z}^{(2)}, \dots$ i.i.d.，令 $A_r := \{\vec{Z}^{(r)}$ 中含有 $j\}$。则 A_r i.i.d.，且 $\mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) > 0$、$\{\tau_j < +\infty\} \subseteq \bigcup_r A_r$，故 $p := \mathbb{P}(A_r) > 0$。由 SLLN：$\frac{1}{r}\sum_r \mathbf{1}_{\{A_r\}} \to \mathbb{E}\mathbf{1}_{\{A_r\}} = p \;\Rightarrow\; \sum_r \mathbf{1}_{\{A_r\}} \to +\infty$，即 $A_1, A_2, \dots$ 必定发生无穷多次，$\mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = 1$。

（2）(ii) $\mathbb{P}_j(V_i = +\infty) = 1$：由（i）$\mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) = 1$。令 $X_0 = i$，$Y_n := X_{\tau_j + n}$，则（注意 $\tau_j < +\infty$ a.s.，且 τ_j 之前对 i 的访问至多 τ_j 次，而 $X_0 = i$ 贡献一次）

$$1 + V_i^{(Y)} \;\leq\; V_i \;\leq\; V_i^{(Y)} + \tau_j \quad\Rightarrow\quad \{V_i = +\infty\} = \{V_i^{(Y)} = +\infty\},$$

$$\Rightarrow \quad 1 = \mathbb{P}_i(V_i = +\infty) = \mathbb{P}_i\big(V_i^{(Y)} = +\infty\big) \xrightarrow{\text{强马氏性}} \mathbb{P}_j(V_i = +\infty).$$

（1）由（2）(ii) $\mathbb{P}_j(\tau_i < +\infty) = 1$。令 $X_0 = j$，$Y_n := X_{\tau_i + n}$，则 $\{V_j = +\infty\} = \{V_j^{(Y)} = +\infty\}$，故

$$\mathbb{P}_j(V_j = +\infty) = \mathbb{P}_j\big(V_j^{(Y)} = +\infty\big) \xrightarrow{\text{强马氏性}} \mathbb{P}_i(V_j = +\infty) = 1,$$

且 $j \to i$，j 常返。 □ □

1.6 击中概率

1.6.1 首步分析法

例 (赌徒破产模型). SRW，$\tau = \tau_0 \wedge \tau_N$。则 $\mathbb{P}(\tau_0 < +\infty,\ \tau_N < +\infty) = 1$。令 $x_k := \mathbb{P}_k(\tau_N < \tau_0)$，由首步分析

$$x_k = \tfrac{1}{2}x_{k+1} + \tfrac{1}{2}x_{k-1}, \qquad x_0 = 0,\ x_N = 1 \quad\Rightarrow\quad x_k = \frac{k}{N}.$$

一般马氏链。固定 $0 \in S$，$x_i := \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty)$，则

$$x_i = \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, \quad \forall i \neq 0; \qquad x_0 = 1. \tag{$*$}$$

固定 $D \subseteq S$，$x_i := \mathbb{P}_i(\tau_D < +\infty)$，则

$$x_i = \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, \quad \forall i \notin D; \qquad x_i = 1, \quad \forall i \in D. \tag{$*$}$$

称 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty)$ 为**从 i 出发到 0 的击中概率**。

命题. 击中概率是方程 $(*)$ 的最小非负解。

定义. 称满足 $p_{ii} = 1$ 的状态 i 为**吸收态**。设 $D \subseteq S$ 为闭集，$\mathbb{P}_j(\tau_D < +\infty)$ 称为**从 j 出发被 D 吸收的概率**。

问. τ_D 的分布？$\mathbb{P}_i(\tau_D = k) =?$ $i \in D$ 时 $\mathbb{P}_i(\tau_D = 0) = 1$；$i \in D^c$ 时留作讨论。

1.6.2 判别常返性

设 S 不可约（S 互通），给定 $0 \in S$。则

$$\rho_0 = \mathbb{P}_0(\sigma_0 < +\infty) = \sum_i p_{0i}\, \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty),$$

且 0 常返 $\iff$ $\rho_0 = 1$ $\iff$ $\mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty) = 1,\ \forall i \in S$。

命题. 常返 $\iff$ 方程组

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, & \forall i \neq 0, \\ x_0 = 1 \end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上只有恒为 1 的解。

例 (生灭链的常返性). $S = \mathbb{Z}^+$，$p_{i,i+1} = b_i$，$p_{i,i-1} = d_i$，$b_i + d_i = 1$，$b_0 = 1$。令 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_0 < +\infty)$，则

$$x_i = b_i x_{i+1} + d_i x_{i-1} \qquad (i \geq 1).$$

解：令 $R_i := 1 + \sum_{k=1}^{i} \dfrac{d_1 \cdots d_k}{b_1 \cdots b_k}$，$R_0 := 1$，则

$$R_i\,(1 - x_1) = 1 - x_{i+1} \qquad (i \geq 0); \qquad R := 1 + \sum_{k \geq 1} \frac{d_1 \cdots d_k}{b_1 \cdots b_k}.$$

于是 $R < +\infty$ 时可构造 $x_1 = 1 - \dfrac{1}{R}$（此时 $1 - x_{i+1} = \dfrac{R_i}{R} \in [0,1]$），非常返；$R = +\infty$ 时有且仅有唯一解 $x_i \equiv 1$，常返。 □

注 (两端生灭链). $S = \mathbb{Z}$，$p_{i,i+1} = p$，$p_{i,i-1} = q$。只有 $p = q$ 时常返。

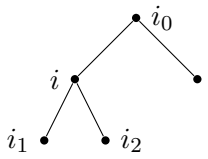
$p > q$ 时 $\mathbb{P}_0(\tau_1 < +\infty) = 1$。考虑 $x := \mathbb{P}_0(\tau_{-1} < +\infty)$，首步分析：

$$x = q \cdot 1 + p \cdot \mathbb{P}_1(\tau_{-1} < +\infty) = q + p\,x^2 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \text{ 或 } \frac{q}{p}.$$

因 $\frac{q}{p} < 1$，故 $\frac{q}{p}$ 是击中概率，非常返。

例 (规则树 $\mathbb{T}^d$ 上的 λ-biased RW)**.**

$$p_{ij}=\begin{cases}\dfrac{\lambda}{\lambda+d}, & j \text{ 是 } i \text{ 的父结点},\\[2mm] \dfrac{1}{\lambda+d}, & j \text{ 是 } i \text{ 的子结点},\end{cases}\qquad p_{0j}:=\frac{1}{d}.$$



（例：$d=2$）

球对称性：$|i|=|j| \;\Rightarrow\; \mathbb{P}_i(\tau_0<+\infty)=\mathbb{P}_j(\tau_0<+\infty)=:a_{|i|}$。于是

$$a_0=1,\qquad a_n=\frac{\lambda}{\lambda+d}\,a_{n-1}+\frac{d}{\lambda+d}\,a_{n+1}\quad(n\ge 1),$$

$$\Rightarrow\qquad a_0-a_n=(a_0-a_1)\Big(1+\frac{\lambda}{d}+\frac{\lambda^2}{d^2}+\cdots+\frac{\lambda^{n-1}}{d^{n-1}}\Big).$$

故 $\lambda<d$ 时，取 $a_0-a_1=1-\dfrac{\lambda}{d}$ 得 $a_n=\big(\dfrac{\lambda}{d}\big)^n$，从而即知非常返；$\lambda\ge d$ 时 $a_n\equiv 1$，故常返。 □

1.7 格林函数

1.7.1 判别常返性

对 $i,j\in S$，定义

$$G_{ij}:=\mathbb{E}_iV_j=\mathbb{E}_i\sum_{n\ge0}\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}\xrightarrow{\text{Fubini}}\sum_{n\ge0}\mathbb{E}_i\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}=\sum_{n\ge0}p_{ij}^{(n)},$$

称为 **Green 函数**。

命题. i 常返 $\iff G_{ii}=+\infty$（by definition）。

例 (d 维 SRW)**.** $d=1$：$p_{00}^{(2n+1)}=0$，

$$p_{00}^{(2n)}=\frac{(2n)!}{n!\,n!}\cdot\frac{1}{2^{2n}}\sim\frac{1}{\sqrt{\pi n}},\qquad G_{00}=\sum_n p_{00}^{(n)}=+\infty,\ \text{故常返.}$$

$d=2$：

$$p_{00}^{(2n)}=\sum_{n_1+n_2=n}\frac{(2n)!}{(n_1!\,n_2!)^2}\cdot\frac{1}{4^{2n}}=\binom{2n}{n}\cdot\frac{1}{2^{2n}}\cdot\Big(\sum_{m=0}^{n}\binom{n}{m}\binom{n}{n-m}\Big)\cdot\frac{1}{2^{2n}}=\Big(\binom{2n}{n}\cdot\frac{1}{2^{2n}}\Big)^2\sim\frac{1}{\pi n},$$

故常返。

$d\ge 3$：$G_{00}\sim\sum_n n^{-d/2}<+\infty$，非常返。

例如 $d=3$（先确定各方向步数的分配 $n_1+n_2+n_3=n$）：

$$p_{00}^{(2n)}=\sum_{n_1+n_2+n_3=2n}\frac{(2n)!}{(n_1!\,n_2!\,n_3!)^2}\cdot\frac{1}{6^{2n}}=\sum_{n_1+n_2+n_3=n}\frac{(2n)!}{(2n_1)!\,(2n_2)!\,(2n_3)!}\cdot\frac{1}{3^{2n}}\prod_{k=1}^{3}\binom{2n_k}{n_k}\frac{1}{2^{2n_k}}\sim\frac{c}{n^{3/2}},$$

故 $G_{00}<+\infty$，非常返。

1.7.2 格林函数的其他应用

命题. 设 $i \to j$，i 常返，则 j 常返。

证明. 前面已证 $i \to j \;\Rightarrow\; j \to i$。而

$$i \leftrightarrow j \iff \exists m, n \geq 0 :\ p_{ij}^{(n)} > 0,\ p_{ji}^{(m)} > 0,$$
$$p_{jj}^{(m+r+n)} = \sum_{k,l} p_{jk}^{(m)} p_{kl}^{(r)} p_{lj}^{(n)} \ \geq\ p_{ji}^{(m)}\, p_{ii}^{(r)}\, p_{ij}^{(n)}.$$

对 r 求和得 $G_{jj} = +\infty$。 □ □

命题. $G_{ij} = \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) \cdot G_{jj}$ （$\Rightarrow\ G_{ij} \leq G_{jj}$）。

证明. 只考虑 $i \neq j$。$V_j := \sum_{n\geq 0} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}}$。若 $\tau_j = +\infty$，则 $V_j = 0$；若 $\tau_j < +\infty$，则强马氏性成立：令 $Y_n := X_{\tau_j + n}$，则 $V_j = V_j^{(Y)}$，于是

$$\mathbb{P}_i(V_j = m) = \mathbb{P}_i\big(V_j^{(Y)} = m,\ \tau_j < +\infty\big) = \mathbb{P}_j(V_j = m) \cdot \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty),$$

$$\Rightarrow \quad G_{ij} = \mathbb{E}_i V_j = \sum_{m\geq 1} m\, \mathbb{P}_i(V_j = m) = \sum_{m\geq 1} m\, \mathbb{P}_j(V_j = m) \cdot \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) = \mathbb{P}_i(\tau_j < +\infty) \cdot G_{jj}. \quad \square$$

□

推论. 若 j 非常返，则 $\forall i$：$p_{ij}^{(n)} \to 0\ (n \to +\infty)$。

证明. $G_{ij} \leq G_{jj} < +\infty$ 且 $G_{ij} = \sum_{n\geq 0} p_{ij}^{(n)}$，故通项趋于 0。 □ □

推论. 设 π 为不变分布，j 非常返，则 $\pi_j = 0$。

证明. $G_{ij} \leq G_{jj} < +\infty$，故

$$\pi_i G_{ij} \leq \pi_i G_{jj} \quad \Rightarrow \quad \sum_i \pi_i G_{ij} \leq G_{jj} < +\infty.$$

而

$$\sum_i \pi_i G_{ij} = \sum_i \pi_i \sum_{n\geq 0} p_{ij}^{(n)} = \sum_{n\geq 0} \sum_i \pi_i p_{ij}^{(n)} = \sum_{n\geq 0} \pi_j \begin{cases} = +\infty, & \pi_j > 0, \end{cases}$$

矛盾，故 $\pi_j = 0$。 □ □

1.7.3 有限区域上的 Green 函数

设 $D \subseteq S$，$\tau := \tau_{D^c}$（首次离开 D 的时刻），定义

$$G_{ij}^{(D)} := \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau-1} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}}, \qquad i, j \in D,$$

即限制在 D 上的 Green 函数；$G_{ij}^{(S)} = G_{ij}$。

固定 $0 \in D$，$x_i := G_{i0}^{(D)}$ 满足

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j\in S} p_{ij} x_j, & \forall i \in D \setminus \{0\}, \\ x_0 = 1 + \sum_{j\in S} p_{0j} x_j, & \\ x_i = 0, & i \in D^c. \end{cases}$$

例. 设 $\{S_n\}$ 是一维 SRW，$N \geq 3$，$D = \{1, 2, \ldots, N-1\}$，则

$$G_{ij}^{(D)} = \begin{cases} \dfrac{2}{N} i\,(N-j), & 0 < i \leq j < N, \\ \dfrac{2}{N} j\,(N-i), & 0 < j < i < N. \end{cases}$$

证明. 固定 j，$x_i := G_{ij}^{(D)}$ 满足

$$\begin{cases} x_i = \frac{1}{2}x_{i-1} + \frac{1}{2}x_{i+1}, & 0 < i < N,\ i \neq j, \\ x_j = 1 + \frac{1}{2}x_{j-1} + \frac{1}{2}x_{j+1}, \\ x_0 = x_N = 0. \end{cases}$$

故 x_i 为分段等差数列：$x_i - x_{i-1} = x_{i+1} - x_i$ $(i \neq j)$，于是

$$x_{j-1} = (j-1)\,x_1, \qquad x_{j+1} = (N-j-1)\,x_{N-1}, \qquad x_j = j\,x_1 = (N-j)\,x_{N-1} \quad \Rightarrow \quad x_{N-1} = \frac{j}{N-j}\,x_1.$$

代入 $x_j = 1 + \frac{1}{2}x_{j-1} + \frac{1}{2}x_{j+1}$ 可解得 $x_1 = \dfrac{2}{N}(N-j)$，从而即得 x_i。 □ □

命题. $\tau := \tau_{D^c}$，则 $\mathbb{E}_i\tau = \sum_{j\in D} G_{ij}^{(D)}$。

证明.

$$\text{RHS} = \sum_{j\in D} \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau-1} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}} = \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau-1} \sum_{j\in D} \mathbf{1}_{\{X_n = j\}}.$$

而 $\sum_{j\in D} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} = 1$, $\forall n$（任意时刻必在且仅在一个点上），故 RHS $= \mathbb{E}_i\tau$。 □ □

$y_i := \mathbb{E}_i\tau$ 满足

$$y_i = 1 + \sum_{j\in S} p_{ij} y_j, \quad \forall i \in D; \qquad y_i = 0, \quad \forall i \in D^c.$$

只需解之即可推出 Green 函数。

例. 在 SRW 中求 $\mathbb{E}_i(\tau_0 \wedge \tau_N)$，$0 < i < N$。

方法 1. $\mathbb{E}_i(\tau_0 \wedge \tau_N) = \mathbb{E}_i\tau_{D^c} = \sum_{j\in D} G_{ij}^{(D)} = \sum_{j=1}^{i} \frac{2}{N} j(N-i) + \sum_{j=i+1}^{N-1} \frac{2}{N} i(N-j) = i(N-i)$.

方法 2. $y_i := \mathbb{E}_i(\tau_0 \wedge \tau_N)$：

$$y_i = 1 + \tfrac{1}{2}y_{i+1} + \tfrac{1}{2}y_{i-1} \quad (1 \leq i \leq N-1), \qquad y_0 = y_N = 0 \quad \Rightarrow \quad y_i = i(N-i)$$

（二阶等差数列）。

1.7.4 瓦尔德等式

SRW，$S_0 = 0$，$\tau := \tau_j \wedge \tau_{-i}$。$S_\tau$ 的分布：

$$\mathbb{P}_0(S_\tau = j) = \frac{i}{i+j} = \mathbb{P}_i(\tau_{i+j} < \tau_0), \qquad \mathbb{P}_0(S_\tau = -i) = \frac{j}{i+j}.$$

于是 $\mathbb{E}_0 S_\tau = 0$，$\mathbb{E}_0 S_\tau^2 = ij$。注意 $\mathbb{E}_0 S_\tau^2 = \mathbb{E}_0\tau$。

命题 (Wald 等式). 设 $\mathbb{E}\tau < +\infty$，$\mathbb{E}|\xi_1| < +\infty$，$\xi_i$ i.i.d.，$S_n := \xi_1 + \cdots + \xi_n$（$n \geq 1$），则：

1. $\mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}\tau \cdot \mathbb{E}\xi_1$；
2. 若 $\mathbb{E}\xi_1^2 < +\infty$，$\mathbb{E}\xi_1 = 0$，则 $\mathbb{E}S_\tau^2 = \mathbb{E}\tau \cdot \mathbb{E}\xi_1^2$。

1.8 遍历定理与正常返

本节假设马氏链不可约。

1.8.1 频率的极限

命题. $\forall i \in S$：

$$\mathbb{P}_\mu\Big(\lim_{n\to+\infty}\frac{V_i(n)}{n}=\frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}\Big)=1,\qquad V_i(n):=\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}.$$

证明. 若 i 非常返，则 $\mathbb{E}_i\sigma_i=+\infty$，且 $\lim_{n\to\infty}V_i(n)<+\infty$ a.s.，故结论正确。

若 i 常返：$X_0=i$ 时即更新定理；$X_0=j\neq i$ 时，由 $\mathbb{P}_j(\tau_i<+\infty)=1$，可从 τ_i 处取马氏链 $Y_n:=X_{\tau_i+n}$，对 Y_n 用更新定理；再由 $V_i(n)=V_i^{(Y)}(n-\tau_i)$，

$$\frac{1}{n}V_i(n)=\frac{n-\tau_i}{n}\cdot\frac{V_i^{(Y)}(n-\tau_i)}{n-\tau_i}\ \longrightarrow\ \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}\quad\text{a.s.}$$

而 $\mathbb{P}_\mu(\,\cdot\,)=\sum_j\mu_j\mathbb{P}_j(\,\cdot\,)$，从而即证。 □ □

命题. 设 π 为 P 的不变分布，则 $\forall i\in S$：$\pi_i>0$，且 $\pi_i=\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$ （$\Rightarrow\ \sum_{i\in S}\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}=1$）。

证明. 先证 $\pi_i>0\ \forall i\in S$：取 $0\in S$ 使 $\pi_0>0$。因 S 不可约，故 $\exists n$，$p_{0i}^{(n)}>0$，于是

$$\pi_i=\sum_j\pi_jp_{ji}^{(n)}\ \geq\ \pi_0\,p_{0i}^{(n)}>0,\qquad\forall i\in S.$$

又由上一命题，$\dfrac{V_i(n)}{n}\to\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$ a.s.（在 $\mathbb{P}_\pi$ 意义下），由有界收敛定理 $\mathbb{E}_\pi\dfrac{V_i(n)}{n}\to\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$。

下证 $\mathbb{E}_\pi\dfrac{V_i(n)}{n}=\pi_i$：

$$\mathbb{E}_\pi\frac{1}{n}V_i(n)=\mathbb{E}_\pi\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}=\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{E}_\pi\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}=\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\pi_i=\pi_i.$$

故结论成立。 □ □

推论. 不可约马氏链的不变分布若存在则唯一。

1.8.2 正常返

若 $\mathbb{E}_i\sigma_i<+\infty$，则称 i **正常返**；若 $\mathbb{P}_i(\sigma_i<+\infty)=1$ 但 $\mathbb{E}_i\sigma_i=+\infty$，则称**零常返**。

取定 $0\in S$，定义

$$\mu_i:=\mathbb{E}_0\sum_{n=0}^{\sigma_0-1}\mathbf{1}_{\{X_n=i\}},\qquad\mu_0=1.$$

直观：μ_i 为一个回复周期内 i 出现的次数；且 $\dfrac{\mu_i}{\mathbb{E}_0\sigma_0}=\dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}=\pi_i$。

命题. 设 0 常返，则 μ 是不变测度。

证明.

$$\mu_j = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=j,\ n<\sigma_0\}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_0(n<\sigma_0,\ X_n=j).$$

故

$$\sum_j \mu_j p_{ji} = \sum_j \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_0(n<\sigma_0,\ X_n=j,\ X_{n+1}=i) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_j \mathbb{P}(*) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_0(n<\sigma_0,\ X_{n+1}=i)$$

$$= \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{X_{n+1}=i,\ n<\sigma_0\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=1}^{\sigma_0} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mu_i.$$

上式成立的原因：$i \neq 0$ 时 $X_0 = X_{\sigma_0} = 0$，不影响求和；$\sigma_0 < +\infty$ 且 $i = 0$ 时 $X_0 = X_{\sigma_0} = 0$，不影响求和；$\sigma_0 = +\infty$ 且 $i = 0$ 时会差一项。故题设条件要求 0 常返。 □ □

定理. 设 P 不可约，则下列叙述等价：（1）$\forall i \in S$，i 正常返；（2）$\exists 0 \in S$，0 正常返；（3）存在不变分布。

证明.（1）⇒（2）显然。

（2）⇒（3）由上一命题知存在不变测度 $\mu_i := \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$，而

$$\sum_{i\in S} \mu_i = \sum_{i\in S} \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \sum_{i\in S} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} = \mathbb{E}_0\sigma_0 < +\infty,$$

故可归一化。

（3）⇒（1）$\pi_i = \dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i} > 0$，故 $\mathbb{E}_i\sigma_i < +\infty$，$\forall i \in S$，故 S 正常返。 □ □

推论. 设 S 有限且不可约，则存在不变分布。

证明. $\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i\}} \to \dfrac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}$ a.s.。因 S 有限，上式对 i 求和得

$$\sum_{i\in S} \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i} \xleftarrow{\text{a.s.}} \sum_{i\in S} \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i\}} = \frac{1}{n} \sum_m \sum_i \mathbf{1}_{\{X_m=i\}} = 1.$$

故 $\exists i \in S$，$\mathbb{E}_i\sigma_i < +\infty$ ⇒ i 正常返 ⇒ 存在不变分布。 □ □

引理. 设 P 不可约、常返，则 $\mu_i := \mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{\sigma_0-1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$ 是（归一化 $\mu_0 = 1$ 下的）不变方程的唯一解。

命题. 设 P 不可约，若存在不可归一化的不变测度，则不变分布不存在。

证明. 若 P 非常返，则若存在不变分布必有 $\pi_i = 0\ \forall i$，故而矛盾。

若 P 常返，则由引理的唯一性即知不存在不变分布。 □ □

1.8.3 遍历定理

设 P 不可约、正常返，则

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}} \longrightarrow \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i}=\pi_i \quad \text{a.s.;} \qquad \text{BCT} \Rightarrow \quad \frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{P}_\mu(X_m=i) \longrightarrow \pi_i, \quad \forall\mu.$$

引理 (Scheffé)**.** 设 $\lim_n \pi_i^{(n)}=\pi_i$，$\{\pi_i^{(n)}\}_i$、$\{\pi_i\}_i$ 均是分布列，则

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{i\in S}\left|\pi_i^{(n)}-\pi_i\right|=0.$$

命题. 设 P 不可约、正常返，π 是不变分布，则

1. $\displaystyle\sum_{i\in S}\left|\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}p_{ji}^{(m)}-\pi_i\right| \longrightarrow 0$；
2. $\displaystyle\sum_{i\in S}\left|\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{P}_\mu(X_m=i)-\pi_i\right| \longrightarrow 0$ （分布意义）；
3. $\displaystyle\sum_{i\in S}\left|\frac{V_i(n)}{n}-\pi_i\right| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ （轨道意义）.

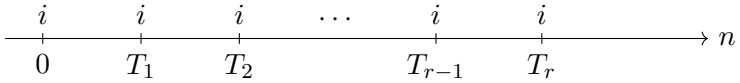
定理 (遍历定理)**.** 设 P 不可约、正常返，$\sum_i \pi_i|f(i)|<+\infty$，则

$$\mathbb{P}_\mu\Big(\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}f(X_m)=\sum_i\pi_i f(i)\Big)=1.$$

证明. 先考虑直观：$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}f(X_m)=\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\sum_i f(i)\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}=\sum_i f(i)\cdot\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}$；注意若 f 有界，则由 $\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{1}_{\{X_m=i\}}\to\pi_i$ 即得。

下给出一种使用“游弋”（按回复周期分解）的证法。取定 $X_0=i$。考虑 $T_1:=\sigma_i$，$T_k:=\inf\{n>T_{k-1}:X_n=i\}$，

$$r:=V_i(n)-1, \qquad \xi_s:=\sum_{n=T_{s-1}}^{T_s-1}f(X_n) \quad \text{(i.i.d.)}.$$



考虑

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}f(X_m)=\frac{\xi_1+\cdots+\xi_{r-1}}{r-1}\cdot\frac{r-1}{n}+\frac{1}{n}\sum_{m=T_{r-1}}^{n-1}f(X_m).$$

1. $\mathbb{E}_i|\xi_1|<+\infty$。注意

$$\mathbb{E}_i\xi_s=\mathbb{E}_i\sum_{n=T_{s-1}}^{T_s-1}f(X_n)=\mathbb{E}_i\sum_n\sum_j f(j)\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}=\sum_j f(j)\,\mu_j, \qquad \mu_j:=\mathbb{E}_i\sum_{n=0}^{\sigma_i-1}\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}=\frac{\pi_j}{\pi_i},$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}_i|\xi_1|=\frac{1}{\pi_i}\cdot\sum_{j\in S}\pi_j|f(j)|<+\infty \quad \text{(题设)}.$$

2. 由 1，对 $\{\xi_k\}$ 成立 LLN，故

$$\frac{\xi_1+\cdots+\xi_{r-1}}{r-1} \longrightarrow \mathbb{E}_i\xi = \frac{1}{\pi_i}\sum_j \pi_j f(j) \quad \text{a.s.;} \qquad \text{又由定义可知} \quad \frac{r-1}{n} \longrightarrow \frac{1}{\mathbb{E}_i\sigma_i} = \pi_i \quad \text{a.s.}$$

3. 余项

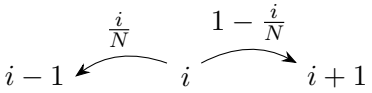
$$\frac{1}{n}\sum_{m=T_{r-1}}^{n-1} \big|f(X_m)\big| \le \frac{1}{n}\sum_{m=T_{r-1}}^{T_r-1} \big|f(X_m)\big| \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

（记 $\widetilde{\xi}_s := \sum_{m=T_{s-1}}^{T_s-1} |f(X_m)|$，则 $\widetilde{\xi}_s$ i.i.d. 且 $\mathbb{E}_i\widetilde{\xi}_1 < +\infty$；由 Borel–Cantelli 引理，a.s. 当 s 充分大时 $\widetilde{\xi}_s \le \varepsilon s$，而 $r-1<n$。）从而即已得证。 □ □

1.8.4 应用

例 (Ehrenfest). $\pi_i = \binom{N}{i}\frac{1}{2^N} \Rightarrow \mathbb{E}_i\sigma_i = \frac{2^N}{\binom{N}{i}}$。设 $N=2M$，则

$$\mathbb{E}_M\sigma_M = \frac{2^{2M}}{\binom{2M}{M}} \sim \sqrt{\pi M}.$$



例 (λ-biased $\mathbb{T}^d$ SRW). $\pi_i = C_{|i|}$（按层常数）。考虑 $A := \{r : |r| \ge n\}$ 中之流动：

$$\big(d^{n-1}C_{n-1}\big)\cdot\frac{d}{\lambda+d} = \big(d^nC_n\big)\cdot\frac{\lambda}{\lambda+d} \Rightarrow C_n = \frac{1}{\lambda}C_{n-1} \Rightarrow C_n = \frac{1}{\lambda^n}C_0.$$

不变分布：$\sum_{i\in S}\pi_i = \sum_{n\ge0} d^nC_n = 1 \Rightarrow C_0 = \Big(\sum_{n\ge0}\big(\frac{d}{\lambda}\big)^n\Big)^{-1}$。

结合 1.6.2 中结论有：

$$\lambda \ge d \text{ 常返} \begin{cases} \lambda > d \text{ 时正常返,} \\ \lambda = d \text{ 时零常返;} \end{cases} \qquad \lambda < d \text{ 时非常返.}$$

例. 设 P 不可约、正常返，则

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i,\ X_{m+1}=j\}} \longrightarrow \pi_ip_{ij} \quad \text{a.s.}$$

证法 1. 令 $Y_n := (X_n, X_{n+1})$，$\widetilde{S} := \{(i,j) : p_{ij}>0\}$，$\widetilde{P}_{(i,j)(j,k)} = p_{jk}$，$\widetilde{\pi}_{(i,j)} = \pi_ip_{ij}$；对 $\{Y_n\}$ 用遍历定理即可。

证法 2. 记 $r = V_i(n)$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_m=i,\ X_{m+1}=j\}} = \frac{r}{n}\cdot\frac{1}{r}\sum_{s=0}^{r-1} \mathbf{1}_{\{X_{T_s+1}=j\}} \xrightarrow{\text{LLN}} \pi_i\cdot p_{ij} \quad \text{a.s.} \quad \square$$

1.9 强遍历定理

1.9.1 正常返、非周期

$\frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1}\mathbb{P}(X_m=i)\to\pi_i$。问：$\mathbb{P}(X_n=i)\to\pi_i$？（※）

例 (Ehrenfest，(※)的反例)**.** $S=\{0,1,\dots,N\}$，$\pi_i=\binom{N}{i}\frac{1}{2^N}$，$X_0=0$。则 $\mathbb{P}(X_{2n}=1)\equiv 0,\ \forall n$。(周期性阻碍收敛。)

定义 (非周期)**.** 若 $\exists N$，s.t. $\forall n>N$，$p_{ii}^{(n)}>0$，则称 i **非周期**。

命题. 设 P 不可约，存在非周期态，则任意状态非周期，且 $\exists N_{ij}$，s.t. $\forall n>N_{ij}$，$p_{ij}^{(n)}>0$。

证明. 设 i 非周期。$\forall j\in S$，$\exists r_j,s_j$，s.t. $p_{ij}^{(r_j)}>0$，$p_{ji}^{(s_j)}>0$。取 $N_j=N_i+r_j+s_j$，则

$$p_{jj}^{(n+r_j+s_j)}\ \geq\ p_{ji}^{(s_j)}\,p_{ii}^{(n)}\,p_{ij}^{(r_j)}>0,\qquad \forall n\geq N_i.$$

故 j 非周期。同上述方法，$p_{ij}^{(n+r_j)}\geq p_{ii}^{(n)}p_{ij}^{(r_j)}>0\ (\forall n\geq N_i)$。 □ □

定理 (强遍历定理)**.** 设 P 不可约、正常返、非周期，则 $\forall\mu$：

$$\sum_j\left|\mathbb{P}_\mu(X_n=j)-\pi_j\right|\ \longrightarrow\ 0.$$

证明.（耦合方法）

取 $\widetilde{S}:=S\times S$，$Z_n:=(W_n,Y_n)$，$r_{(i,j)(k,l)}:=p_{ik}\,p_{jl}$。

1. Z_n 不可约、正常返：易知不变分布 $\widetilde{\pi}_{(i,j)}=\pi_i\times\pi_j$；$Z_n$ 非周期：$r_{(i,j)(k,l)}^{(n)}=p_{ik}^{(n)}\,p_{jl}^{(n)}>0$（$n$ 充分大）。

2. $\tau:=\inf\{n\geq 0:W_n=Y_n\}=\tau_D$，$D:=\{(i,i):i\in S\}$。则 $\tau\leq\tau_{(i,i)}$，而 $\mathbb{P}(\tau_{(i,i)}<+\infty)=1$（常返），故 $\mathbb{P}(\tau<+\infty)=1$。

3. $\mathbb{P}(W_n=j,\ \tau\leq n)=\mathbb{P}(Y_n=j,\ \tau\leq n)$：事实上

$$\text{LHS}=\sum_{m=0}^{n}\sum_{i\in S}\mathbb{P}(W_n=j,\ \tau=m,\ Z_m=(i,i))=\sum_{m=0}^{n}\sum_{i\in S}\mathbb{P}(\tau=m,\ Z_m=(i,i))\cdot\mathbb{P}_{(i,i)}(W_{n-m}=j),$$

而又由强马氏性有 $\mathbb{P}_{(i,i)}(W_{n-m}=j)=p_{ij}^{(n-m)}$。对 RHS 同理，故 LHS = RHS。

4.

$$\left|\mathbb{P}(W_n=j)-\mathbb{P}(Y_n=j)\right|=\left|\mathbb{P}(W_n=j,\tau\leq n)-\mathbb{P}(Y_n=j,\tau\leq n)+\mathbb{P}(W_n=j,\tau>n)-\mathbb{P}(Y_n=j,\tau>n)\right|$$

$$\leq\ \mathbb{P}(W_n=j,\tau>n)+\mathbb{P}(Y_n=j,\tau>n)\ \leq\ 2\,\mathbb{P}(\tau>n),$$

故 $\sum_j\left|\mathbb{P}(W_n=j)-\mathbb{P}(Y_n=j)\right|\leq 2\,\mathbb{P}(\tau>n)\to 0$（由 $\mathbb{P}(\tau<+\infty)=1$ 知 $\mathbb{P}(\tau>n)\to 0$）。取 $\widetilde{S}$ 的初分布 $\nu=\mu\times\pi$ 即已得证。 □ □